

**Dieses Blatt kann an der Perforation aus dem Aufgabensatz herausgetrennt werden!**

Die Datenbank der Tiere soll mit SQL abgefragt werden (Aufgaben b und c)

**Tabelle: Tierkategorie**

| TK_ID | TK_Kategorie |
|-------|--------------|
| 1     | Kühe         |
| 2     | Schweine     |
| 3     | Hühner       |
| ...   |              |

**Tabelle: Tierbestand**

| TB_ID | TB_TKID | TB_ChipNr   | TB_GebDat  | TB_SchlachtDat |
|-------|---------|-------------|------------|----------------|
| 1001  | 2       | S03-333-567 | 03.01.2022 | NULL           |
| 1002  | 2       | S03-343-566 | 05.01.2022 | NULL           |
| 1003  | 1       | K77-899988  | 12.08.2021 | NULL           |
| 1004  | 2       | S12-222-322 | 03.11.2024 | NULL           |
| ...   |         |             |            |                |

**Tabelle: TierZusatzInfo**

| TZI_ID | TZI_TBID | TZI_ErfasstAm | TZI_Gewicht | TZI_Bemerkung |
|--------|----------|---------------|-------------|---------------|
| 1      | 3        | 12.02.2026    | 334         | ohne Befund   |
| 2      | 1        | 12.02.2026    | 655         | ohne Befund   |
| 3      | 3        | 11.03.2026    | 342         | schläfrig     |
| 4      | 3        | 12.04.2026    | 344         | ohne Befund   |
| ...    |          |               |             |               |

**Tabelle: Archiv\_Tierbestand (wird benötigt für Aufgabe 4 c)**

| A_TBID | A_Tierkategorie | A_ChipNr    | A_GebDat   | A_SchlachtDat | A_MaxGewicht |
|--------|-----------------|-------------|------------|---------------|--------------|
| 505    | Schweine        | S02-333-322 | 01.04.2020 | 01.04.2023    | 466          |
| 506    | Schweine        | S02-343-166 | 05.05.2021 | 01.04.2023    | 578          |
| 508    | Kühe            | K55-899777  | 05.05.2021 | 05.04.2023    | 712          |
| ...    |                 |             |            |               |              |



**4. Aufgabe (25 Punkte)**

a) Stellen Sie den Zusammenhang zwischen den SQL-Befehlen mit den grundlegenden Datenbankoperationen (CRUD) her.

CRUD-Operationen sind grundlegende Funktionen, die in der Softwareentwicklung und Datenbankverwaltung verwendet werden, um mit Daten zu interagieren. CRUD ist ein Akronym, das für die vier grundlegenden Operationen steht.

Ergänzen Sie die zugehörigen Befehle (weiße Felder):

3 Punkte

| Grundlegende Datenoperationen | Bedeutung          | DDL Data Definition Language | DML Data Manipulation Language | DQL Data Query Language |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>C (reate)</b>              | Anlegen, Erstellen |                              |                                | <b>X</b>                |
| <b>R (ead)</b>                | Lesen              | <b>X</b>                     | <b>X</b>                       | <b>SELECT</b>           |
| <b>U (pdate)</b>              | Aktualisieren      |                              |                                | <b>X</b>                |
| <b>D (elete)</b>              | Löschen            |                              |                                | <b>X</b>                |



b) Erstellen Sie eine SQL-Abfrage mit der Sie eine Auflistung aller Tier-Kategorien mit den nachfolgenden Informationen je Tier-Kategorie über die lebenden Tiere erhalten:

Korrekturrand

8 Punkte

- Anzahl des Tierbestandes
- Gewicht des schwersten Tieres
- Alter des ältesten Tieres
- Durchschnittliches Alter

Ergebnistabelle:

| TK_Kategorie | AnzahlTiere | SchwerstesTier | ÄltestesTier | DurchschnittAlter |
|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------------|
| Hühner       | 0           | NULL           | NULL         | NULL              |
| Kühe         | 3           | 344            | 4            | 4                 |
| Schweine     | 3           | 655            | 1            | 2                 |
| ...          |             |                |              |                   |



